Determinação do quanta de carga elétrica.

Pedro Café
Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas,
57072-970 Maceió-AL, Brasil
Maio, 2026

I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Considere uma gotícula de raio r feita de um material de densidade ρ_1. Se g é a aceleração da gravidade, o módulo da força gravitacional agindo sobre ela é dado por

$$F_g = mg = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_1 g \ . \tag{1}$$

Se a gota está imersa em um meio de densidade ρ_2 e viscosidade η, e se move com velocidade escalar v, temos também a força de empuxo e a de arrasto, dadas respectivamente por

$$F_e = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_2 g \ , \tag{2}$$

e

$$F_a = 6\pi r \eta v \ . \tag{3}$$

Considere que a gota se encontra entre as placas de um capacitor de placas paralelas. Se V é a tensão do capacitor, e d a distância entre suas placas, então o campo elétrico na região entre elas é constante e tem módulo $E = V/d$. Seja q o módulo da carga na gotícula, então o módulo da força elétrica agindo sobre ela é

$$F_e = qE = qV/d \ . \tag{4}$$

O sentido de movimento será dado pelo sentido da força elétrica. A força de arrasto terá sentido oposto ao movimento. A força gravitacional sempre aponta para baixo, e o empuxo, para cima.

Vamos supor que as gotas atingem rapidamente a velocidade terminal, de modo que seu movimento é retilíneo e uniforme. i.e., $\sum F = 0$. Tomando o sentido para cima como sendo positivo, temos que quando a gotícula se move para cima, a condição de equilíbrio pode ser exprimida por

$$\begin{aligned} \sum F &= F_e - F_d - F_g + F_b = 0 \\ \implies & qV/d - 6\pi r\eta v_s - \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_1 g + \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_2 g = 0 \\ \implies & v_s = \frac{1}{6\pi r\eta}\left[qV/d + \frac{4\pi}{3} r^3 g(\rho_2 - \rho_1)\right] \ , \end{aligned} \tag{5}$$

onde v_s é a velocidade de subida da gotícula. Analogamente, se v_d é a velocidade de descida, temos

$$\begin{aligned} \sum F &= -F_e + F_d - F_g + F_b = 0 \\ \implies & -qV/d + 6\pi r\eta v_d - \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_1 g + \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_2 g \\ \implies & v_d = \frac{1}{6\pi r\eta}\left[qV/d - \frac{4\pi}{3} r^3 g(\rho_2 - \rho_1)\right] = 0 \ . \end{aligned} \tag{6}$$

Subtraíndo a eq. (6) da eq. (5), obtemos

$$\begin{aligned} v_s - v_d &= \frac{2}{6\pi r\eta}\frac{4\pi r^3 g}{3}(\rho_2 - \rho_1) = \frac{4g}{9\eta} r^2 (\rho_2 - \rho_1) \\ \implies r^2 &= \frac{9\eta}{4g}\frac{v_s - v_d}{\rho_2 - \rho_1} \\ \implies r &= \frac{3}{2}\left[\frac{\eta}{g|\rho_1 - \rho_2|}\right]^{1/2} |v_s - v_d|^{1/2} \\ &= A|v_s - v_d|^{1/2} \ . \end{aligned} \tag{7}$$

onde

$$A \equiv \frac{3}{2}\left[\frac{\eta}{g|\rho_1 - \rho_2|}\right]^{1/2} \ . \tag{8}$$

Somando as eqs. (5) e (6), obtemos

$$\begin{aligned} v_s + v_d &= 2\frac{qV}{6\pi r\eta d} = \frac{qV}{3\pi r\eta d} \\ \implies q &= 3\pi r\eta d(v_s + v_d)/V \ . \end{aligned} \tag{9}$$

Substituindo a eq. (7) na (9), obtemos

$$q = 3\pi d\eta \frac{A}{V}(v_s + v_d)|v_s - v_d|^{1/2} \ . \tag{10}$$

II. METODOLOGIA

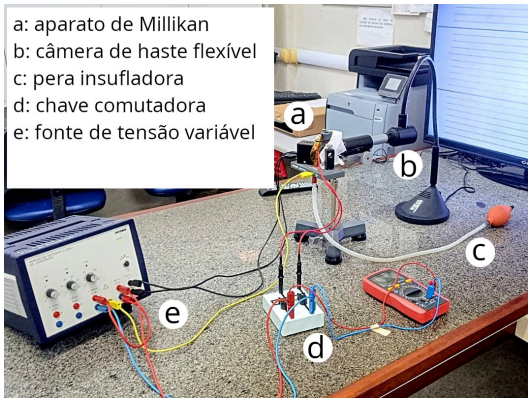
O aparato foi montado conforme a Fig.1. Os materiais utilizados são mostrados na tabela I. O aparato de Millikan consiste em uma pera insufladora que borrifa óleo no espaço entre as placas de um capacitor. Esse espaço é fechado para o ambiente externo, e é iluminado por uma lâmpada própria do aparato. Há um microscópio que permite observar as gotículas dentro do aparato. Uma câmera de haste flexível foi posicionada na lente ocular do microsćopio, e o sinal era transmitido para uma tela

Tabela I. Materiais utilizados

Material	Qntd.
Aparato de Millikan	1
Fonte de tensão variável (0-600 V, DC)	1
FlexCam básica	1
Chave comutadora	1
Base tripé	1
Voltímetro	1
Mangueira	1
Cabos de conexão (32 A)	10

maior, de modo que era possível facilmente observar o movimento das gotículas. Dentro do aparato, há um micrômetro ocular, com 30 divisões equivalentdo a 0,89 mm. A ligação entre o capacitor e a fonte foi feita através de uma chave comutadora, de modo que era possível inverter a polaridade no capacitor, e assim inverter o sentido do campo elétrico. Em paralelo à chave, foi conectado um voltímetro.

Figura 1. Aparato experimental do experimento de Millikan.



Fonte: Autor, 2026.

Primeiramente, era borrifado as gotas de óleo de silicone utilizando a pera insufladora. Durante o trajeto, uma determinada gota tem chance de sofrer eletrização por atrito, adquirindo assim uma pequena carga. Enquanto as gotas eram observadas na tela, a polaridade no capacitor era invertida, de modo que uma gota devidamente eletrizada inverteria seu sentido de movimento. Após encontrar uma gota desse tipo, a chave era alternada diversas vezes, enquanto o movimento de subir e descer da gota era observado.

Enquanto isso, a tela estava sendo gravada com um aparelho celular. O vídeo foi analizado posteriormente e foram coletados diversos pares (t_s, t_d), onde t_s é o tempo que leva para uma determinada gota percorrer 10 divisões do micrômetro subindo, e t_d é o tempo que a mesma gota leva para percorrer as mesmas 10 divisões descendo. Dividindo a distância $(10\text{ div})\times(0,89\text{ mm}/1\text{ div}) = 2,967\times 10^{-5}$ m pelos pares de tempos, foi possível obter os pares (v_s, v_d). Utilizando então as eqs. (7) e (10), foi possível obter os valores de q e r para cada gota.

Para haver consistência com as hipóteses feitas, tomou-se o cuidado de não escolher gotas em que v_s e v_d diferissem de mais de 30%, e nem gotas que apresentassem movimento aparentemente acelerado.

Utilizando os dados da tabela II, foi possível calcular os valores da constantes A que aparece nas eq. (7) como sendo $A = 6{,}406 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}^{1/2}\,\mathrm{s}^{1/2}$.

Tabela II. Grandezas conhecidas

Grandeza	Valor
Separação das placas do capacitor	$d = 2{,}5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$
Densidade do óleo de silicone	$\rho_1 = 1{,}03 \times 10^{3}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$
Densidade do ar	$\rho_2 = 1{,}293\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$
Viscosidade do ar	$\eta = 1{,}82 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg\,m^{-1}\,s^{-1}}$
Aceleração da gravidade	$g = 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$